

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



Lab1 - Esquemas de comunicación

Pedro Rubén Ávila Cofiño 23089
Brandon Werner Rivera Cabrera 23088

GUATEMALA
09 de julio de 2026

- Respuestas de las preguntas mencionadas:

- ¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué?

- Morse. Además, esta forma de comunicación es bastante famosa por la facilidad de poder saber cuáles son las letras por ciertos patrones sin estar restringido a márgenes de tiempos estrictos (A diferencia de Baudot).

1 km · U relay · morse

key

earth return

sounder

earth return

SIGNAL AT SOUNDER
clear

LAST SYMBOL
dash (—)

HOLD TIME
0.0 s

Hold to send · release for a symbol

Short tap (under 0.45 s) = dot · longer hold = dash. A pause of 1.5 s or more with no press ends the current letter (the gap between letters in Morse). The sounder clicks as loud as the signal that survives the line.

MORSE REFERENCE

A · —	B — · ·	C — · —	D — · ·	E ·	F · · —	G — — ·	H · · · ·	I · ·	J — ·
K — — ·	L · — ·	M — —	N — ·	O — — —	P · — —	Q — — ·	R · — ·	S · · ·	T —
U · · —	V · · ·	W — · —	X — — ·	Y — — ·	Z — — ·				

word space = a longer pause between letters (no symbol of its own)

· = dot, — = dash. The space between letters is a pause of ~1.5 s (no press). A word space is a longer pause — about twice as long — so the decoder can tell letters apart from words.

TRANSMISSION RECORD

Clear

Decoded (answer key): **HOLAPEDROQUEHACEO**

- ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué?

- Baudot. Ya que tenemos que tener muy en cuenta los sonidos por los intervalos muy exactos y no la libertad que nos da Morse de tener intervalos un poco más permisivos. Adicionalmente, nos costaba mucho saber cuándo empezaba un audio.

- El protocolo que decidimos utilizar es bastante simple: Primero, a cada cliente se le asigna un número y, al inicio de cada audio para el conmutador, se envía en Morse el número del cliente al que va dirigido en Morse. De esta manera, el conmutador solo escucha el número y ya sabe a qué cliente enviárselo sin escuchar todo.

